

Le cercle circonscrit à un triangle

cours et exercices corrigés de maths 6e

Un seul cercle passe par les trois sommets d'un triangle. Son centre se trouve avec deux médiatrices.

LE MOT

Circonscrit veut dire « tracé autour »

LE CENTRE

Le croisement des médiatrices

LE RAYON

Du centre à un sommet

À quoi ça sert : le cercle circonscrit à un triangle

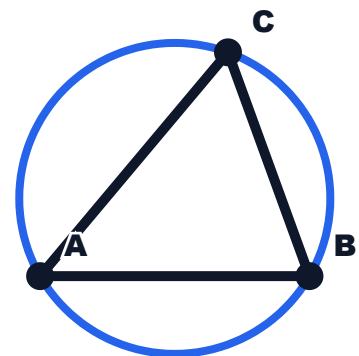
Une assiette ronde est cassée : il ne reste qu'un morceau du bord. Avec trois points du bord, on retrouve son centre et sa taille. Trois maisons veulent un puits à la même distance de chacune. On le creuse au croisement des médiatrices.

Un peu d'histoire : le cercle circonscrit à un triangle

Il y a environ 2 300 ans, le Grec Euclide pose déjà le problème. Comment tracer le cercle qui passe par les trois sommets d'un triangle ? Sa méthode : couper deux côtés en leur milieu, et tracer les perpendiculaires. C'est exactement la méthode des deux médiatrices.

Définition : le cercle circonscrit à un triangle

Le cercle circonscrit à un triangle passe par ses trois sommets. Son centre est à la même distance des trois sommets.



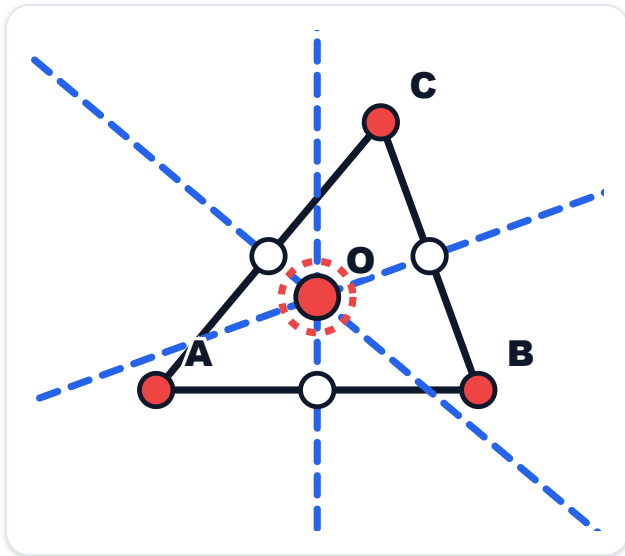
A, B et C sont sur le cercle.

Chaque triangle a un seul cercle circonscrit.

Propriétés : le cercle circonscrit à un triangle

Les trois médiatrices se croisent

Les trois médiatrices d'un triangle passent par un même point. On l'appelle O.



Trois médiatrices, un seul croisement : O.

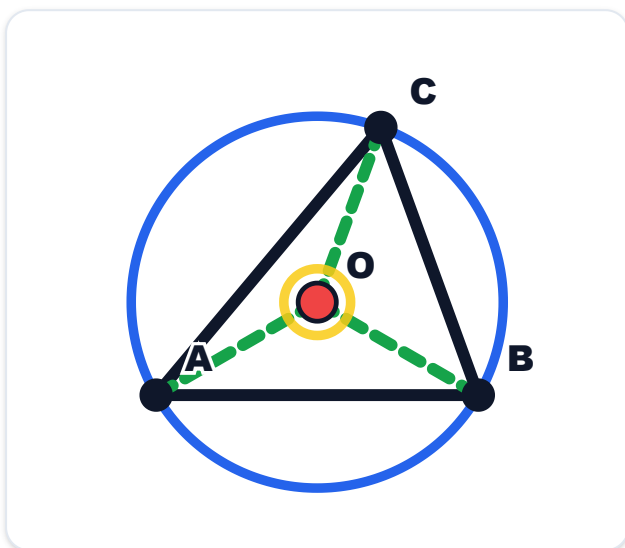
La preuve en trois lignes

On part de deux médiatrices, qui se croisent en O. On prouve que la troisième passe aussi par O.

je sais que...	donc...
O est sur la médiatrice de [AB]	$OA = OB$
O est sur la médiatrice de [BC]	$OB = OC$
$OA = OB$ et $OB = OC$	$OA = OC$: O est sur la médiatrice de [AC]

Trois rayons égaux

$OA = OB = OC$: c'est le rayon du cercle circonscrit. Si $OA = 6$ cm, alors $OB = OC = 6$ cm.

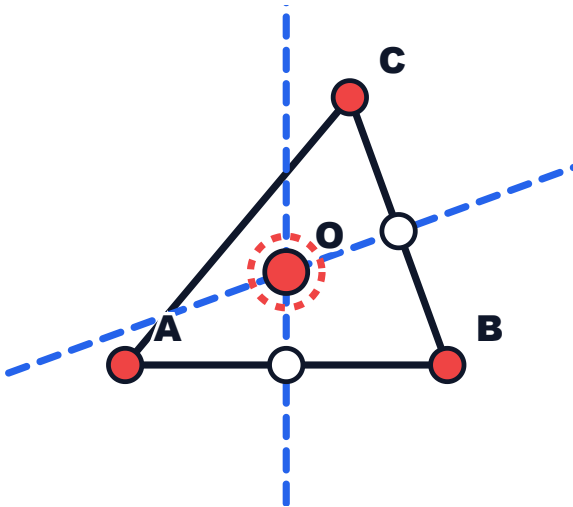


$OA = OB = OC = 6$ cm.

Méthode : le cercle circonscrit à un triangle

1. Tracer deux médiatrices

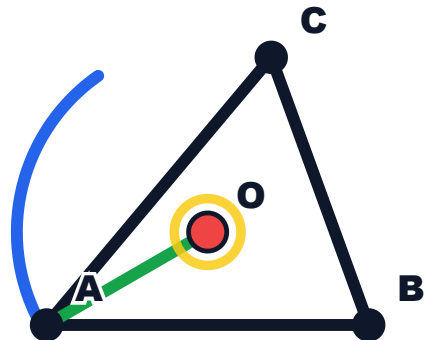
On construit au compas les médiatrices de deux côtés.
Leur croisement est le centre O.



Deux médiatrices suffisent.

2. Ouvrir le compas de O à A

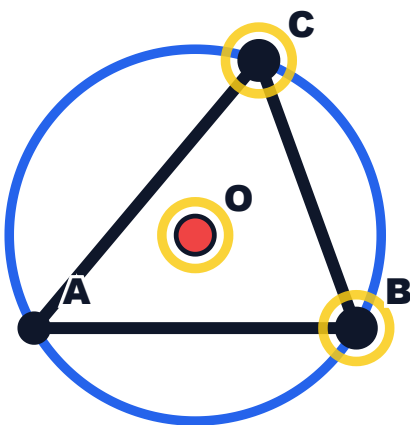
On pique le compas en O. On l'ouvre jusqu'au sommet A :
c'est le rayon.



Le rayon est OA : le compas part de A.

3. Tracer et vérifier

On trace le cercle. Il doit passer par B et par C : sinon, on reprend le tracé.

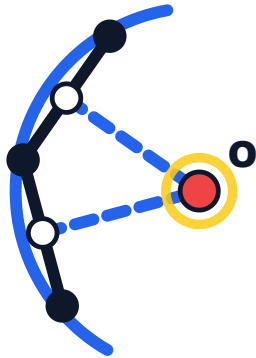


Le cercle passe bien par B et par C.

Selon ce que l'on cherche : le cercle circonscrit à un triangle

Réparer une assiette cassée

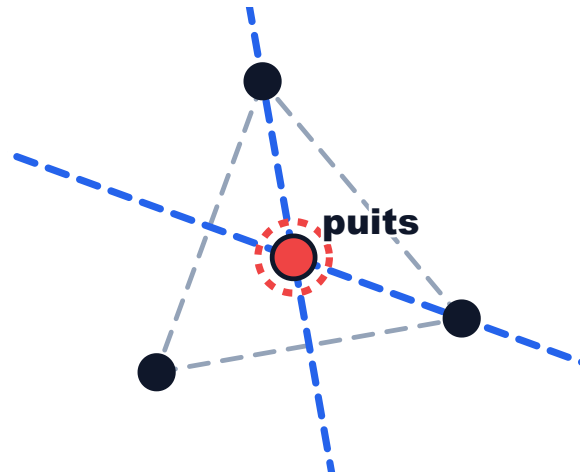
On pose trois points sur le bord du morceau. Les médiatrices de deux cordes se croisent au centre de l'assiette.



Il ne reste qu'un morceau, mais on trouve le centre O.

Un puits pour trois maisons

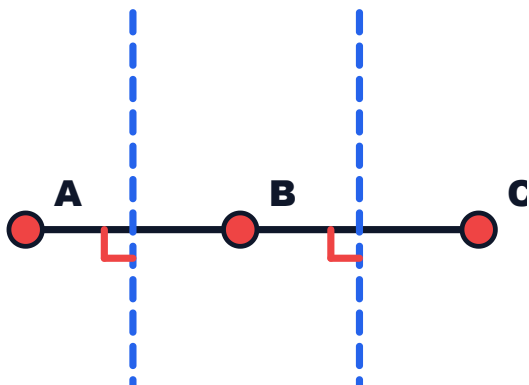
Le puits doit être à la même distance des trois maisons. Il y a une seule place : le croisement des médiatrices.



Une seule place possible pour le puits.

Trois points alignés : impossible

Si A, B et C sont alignés, les deux médiatrices sont parallèles. Elles ne se croisent pas : aucun cercle ne passe par les trois.



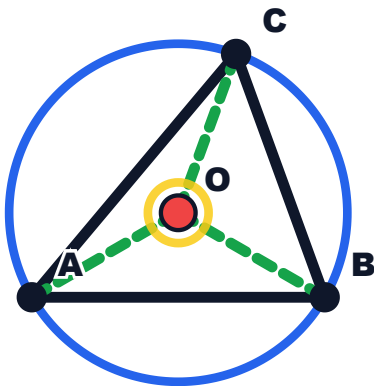
Deux médiatrices parallèles, pas de centre.

Exemples corrigés : le cercle circonscrit à un triangle

Une longueur de plus

O est le point de croisement des médiatrices du triangle ABC. OA = 5 cm.

Combien mesure OB ?



OA = 5 cm. Et OB ?

O est sur les trois médiatrices. Donc OA = OB = OC.
Donc OB = 5 cm.

Du rayon au diamètre

Le centre O du cercle circonscrit au triangle ABC vérifie OB = 6 cm.

Quel est le diamètre de ce cercle ?



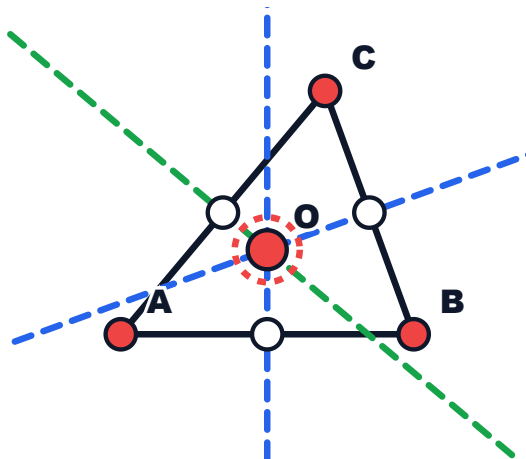
$$2 \times 6 = 12$$

OB est un rayon : le rayon vaut 6 cm. Le diamètre vaut deux rayons : $2 \times 6 = 12$ cm.

Refaire la preuve

O est le croisement des médiatrices de [AB] et de [BC].

Pourquoi la médiatrice de [AC] passe-t-elle aussi par O ?



O est sur la médiatrice de [AB], donc $OA = OB$. O est sur la médiatrice de [BC], donc $OB = OC$. Alors $OA = OC$. Donc O est sur la médiatrice de [AC].

Pièges à éviter : le cercle circonscrit à un triangle

Le cercle circonscrit passe par les trois SOMMETS. Il ne touche pas les côtés en leur milieu.

Le centre n'est pas le milieu d'un côté. C'est le croisement des médiatrices.

Trois points alignés n'ont pas de cercle : leurs médiatrices ne se croisent jamais.

À retenir : le cercle circonscrit à un triangle

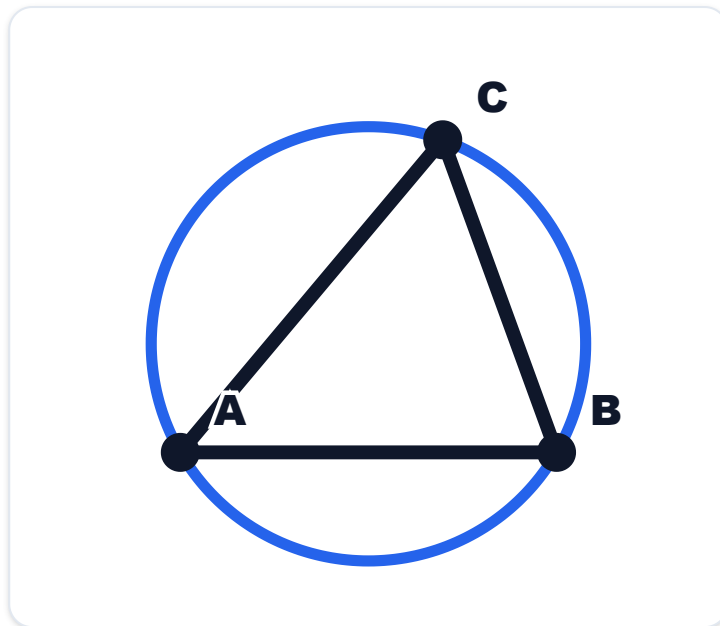
Les trois médiatrices d'un triangle se croisent en un même point O.

O est à la même distance des trois sommets : $OA = OB = OC$.

Le cercle de centre O passant par A passe aussi par B et C.

Exercices corrigés : le cercle circonscrit à un triangle

1. Qu'est-ce que le cercle circonscrit à un triangle ?



Correction :

C'est le cercle qui passe par les trois sommets du triangle.

2. Combien de médiatrices faut-il tracer, au minimum, pour trouver le centre ?

Correction :

Deux. La troisième passe forcément par leur croisement : elle sert seulement à vérifier.

3. O est le croisement des médiatrices du triangle MNP, et $OM = 8$ cm. Combien mesure OP ?

Correction :

$OP = 8$ cm, car $OM = ON = OP$.

4. Le rayon du cercle circonscrit au triangle ABC mesure 6 cm. Combien mesure OB ?

Correction :

$OB = 6$ cm : B est sur le cercle, donc [OB] est un rayon.

5. A, B et C sont alignés. Peut-on tracer un cercle qui passe par les trois ?

Correction :

Non. Les médiatrices de $[AB]$ et de $[BC]$ sont parallèles : elles ne se croisent pas.